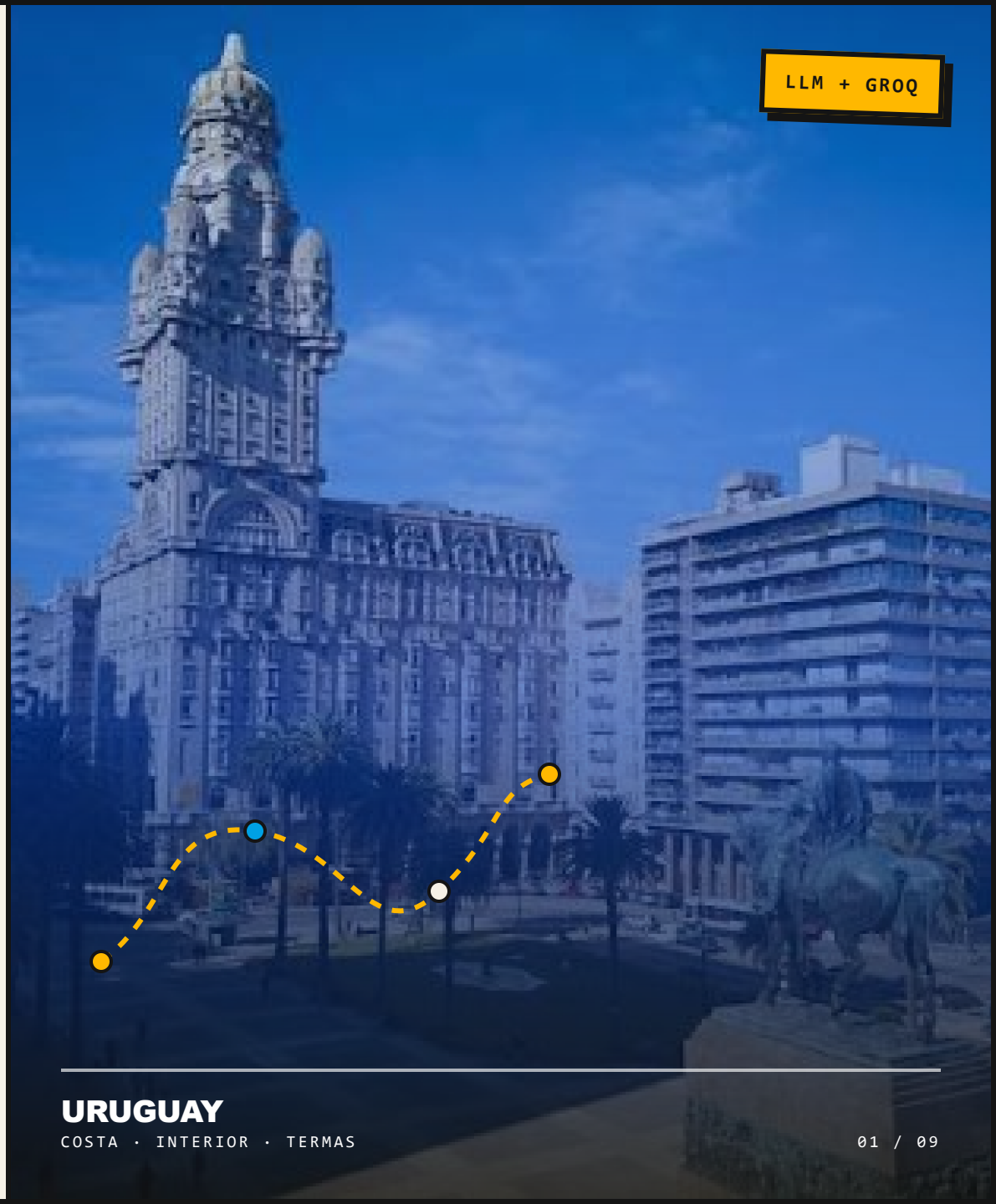
PROYECTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL · 2026

ASISTENTE DE VIAJES URUGUAY

Un chat con IA para descubrir destinos, comparar alternativas y armar itinerarios personalizados por todo el país.

GASTON DA SILVA | OCTUBRE 2026 | EXPOSICIÓN · 5 MIN

8 DESTINOS | LLM EN VIVO | 24/7



01 — EL PROBLEMA

LA INFORMACIÓN EXISTE. LO DIFÍCIL ES CONVERTIRLA EN UN VIAJE.

Una agencia ficticia de asesoramiento turístico recibe consultas sobre destinos, presupuesto, transporte y actividades.
La información está dispersa y cada viajero tiene condiciones distintas.

01

INFORMACIÓN DISPERSA

Blogs, redes sociales, mapas, sitios oficiales y recomendaciones personales. Cada fuente tiene un formato distinto y ninguna se adapta al viajero.

MUCHO CONTENIDO · POCA SÍNTESIS

02

ATENCIÓN POCO ESCALABLE

Responder consultas repetitivas consume tiempo humano y limita la cantidad de clientes que se pueden atender en el día.

PERSONALIZAR NO ESCALA

03

RESPUESTAS GENÉRICAS

Los folletos y catálogos no contemplan presupuesto, duración, intereses, cantidad de viajeros ni medio de transporte.

UNA RESPUESTA PARA TODOS

CASO CONCRETO

3 DÍAS EN LA COSTA DE ROCHA

El viajero necesita decidir destino, alojamiento, transporte y actividades al mismo tiempo.

PRESUPUESTO | DURACIÓN | TRANSPORTE | INTERESES | GRUPO | ÉPOCA

LA PREGUNTA QUE GUÍA EL PROYECTO

¿CÓMO RESPONDER CONSULTAS ABIERTAS Y PERSONALIZADAS 24/7 SIN AUMENTAR EL EQUIPO?

02 — LA SOLUCIÓN

UNA LANDING, UN CHAT Y UN ASISTENTE QUE ARMA EL VIAJE CON VOS.

Aplicación web con una landing informativa y un chat integrado. El usuario escribe en lenguaje natural, recibe recomendaciones y puede ajustar el itinerario sin repetir todo.

- Chat con IA en lenguaje natural
- 8 destinos destacados
- Sugerencias rápidas de consulta
- Historial de conversación
- Itinerarios por día y alternativas económicas
- Diseño responsive y accesible

EXPLORAR → CONSULTAR → PERSONALIZAR → AJUSTAR



El frontend se sirve desde Express; el navegador nunca recibe la API key.

03 — USO DE IA

EL PROBLEMA NO ES BUSCAR UN DATO. ES INTERPRETAR UNA NECESIDAD.

El usuario no escribe una consulta SQL: describe un deseo, un presupuesto y un contexto. La IA tiene que entender, combinar variables y construir una respuesta útil.

UNA SOLUCIÓN SOLO CON REGLAS

UN ÁRBOL ENORME Y RÍGIDO

Habría que cubrir cada combinación de destino, presupuesto, duración, intereses, transporte y cantidad de viajeros.

- × Difícil de mantener y escalar.
- × No entiende preguntas ambiguas o incompletas.
- × Se rompe ante redacciones no previstas.

RÍGIDO

UN MODELO DE LENGUAJE

INTERPRETA, ADAPTA Y CONTEXTUALIZA

Puede aceptar lenguaje natural, pedir aclaraciones y generar un itinerario organizado a partir del historial.

- + Entiende consultas abiertas.
- + Combina presupuesto, tiempo, intereses y transporte.
- + Mantiene el contexto para ajustar sin repetir.
- + Sintetiza información en una respuesta clara.

ADAPTABLE

Límite consciente: la IA no reemplaza fuentes oficiales. El prompt prohíbe inventar precios, horarios, disponibilidad y clima; el usuario debe verificar antes de viajar.

04 — MODELO Y HERRAMIENTAS

GROQ + UN MODELO CONFIGURABLE, DETRÁS DE UNA API PROPIA.

GROQ

INFERENCIA PARA EL CHAT

INTEGRACIÓN	groq-sdk · Node.js
MODELO	variable GROQ_MODEL
EN ESTE ENTORNO	qwen/qwen3.8-27b
ALTERNATIVA	llama-3.3-70b-versatile
TEMPERATURA	0.7
MÁX. TOKENS	2048
HISTORIAL	20 mensajes · 4000 caracteres

```
model: process.env.GROQ_MODEL
  || "qwen/qwen3.8-27b"
temperature: 0.7
max_tokens: 2048
```

NODE.JS + EXPRESS 5
SERVIDOR Y API

HTML + CSS + JS
FRONTEND VANILLA

GROQ-SDK
CLIENTE DEL LLM

DOTENV
CONFIGURACIÓN

LUCIDE
ICONOGRAFÍA

GIT + GITHUB
VERSIONES Y ENTREGA

La API key vive solo en el backend. El navegador nunca la recibe.

05 — DISEÑO DEL PROMPT

SEIS DECISIONES QUE CONVIERTEN UN CHAT GENÉRICO EN UN ASISTENTE TURÍSTICO.

01 · ROL
ASISTENTE DE VIAJES URUGUAY
Especializado en turismo y planificación de viajes en Uruguay.

02 · OBJETIVO
DESCUBRIR Y ORGANIZAR
Ayudar a descubrir destinos, comparar alternativas y preparar itinerarios.

03 · CONTEXTO
VARIABLES DEL VIAJERO
Presupuesto, duración, intereses, cantidad de viajeros y transporte.

04 · FORMA Y ESTILO
CLARO Y CERCANO
Español natural, tono amable y profesional; respuestas organizadas.

05 · RESTRICCIONES
NO INVENTAR DATOS
Sin precios, horarios, disponibilidad, clima ni reservas inventadas.

06 · ESTRUCTURA
ITINERARIO POR DÍA
Alternativas económicas y preguntas breves si faltan datos.

SE ENVÍA COMO MENSAJE **SYSTEM** + EL HISTORIAL DE LA CONVERSACIÓN.

SYSTEM PROMPT

```
Eres Asistente de Viajes Uruguay...

Tu objetivo es ayudar a las personas a descubrir destinos, organizar vacaciones, comparar alternativas y preparar itinerarios personalizados.

Responde en español natural, con un tono amable, cercano y profesional.

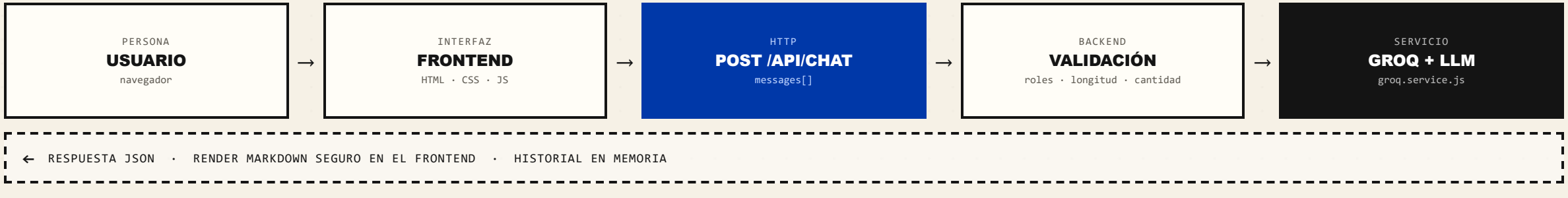
Adapta tus recomendaciones al presupuesto, duración, intereses, cantidad de viajeros y medio de transporte.

No inventes precios actuales, horarios, disponibilidad, pronósticos meteorológicos ni información que requiera verificación en tiempo real.

Mantén el contexto de la conversación para que el usuario pueda modificar su itinerario sin repetir toda la información.
```

06 — ARQUITECTURA

UN FLUJO SIMPLE, CON LA CLAVE PROTEGIDA EN EL SERVIDOR.



API KEY FUERA DEL NAVEGADOR | VALIDACIÓN DE PAYLOAD | ESCAPE DE HTML | SIN BASE DE DATOS

El backend sirve el frontend estático y expone una única ruta de chat. El modelo se consulta con el prompt de sistema al inicio del arreglo de mensajes.

07 — DEMO EN VIVO

TRES CONSULTAS PARA MOSTRAR PERSONALIZACIÓN Y CONTEXTO.

1 DESCUBRIR

“¿Qué puedo visitar en Montevideo?”

→ Recomendación organizada por intereses.

2 PERSONALIZAR

“Tengo dos días, bajo presupuesto y viajo en auto. Armame un itinerario.”

→ Itinerario por día con alternativas económicas.

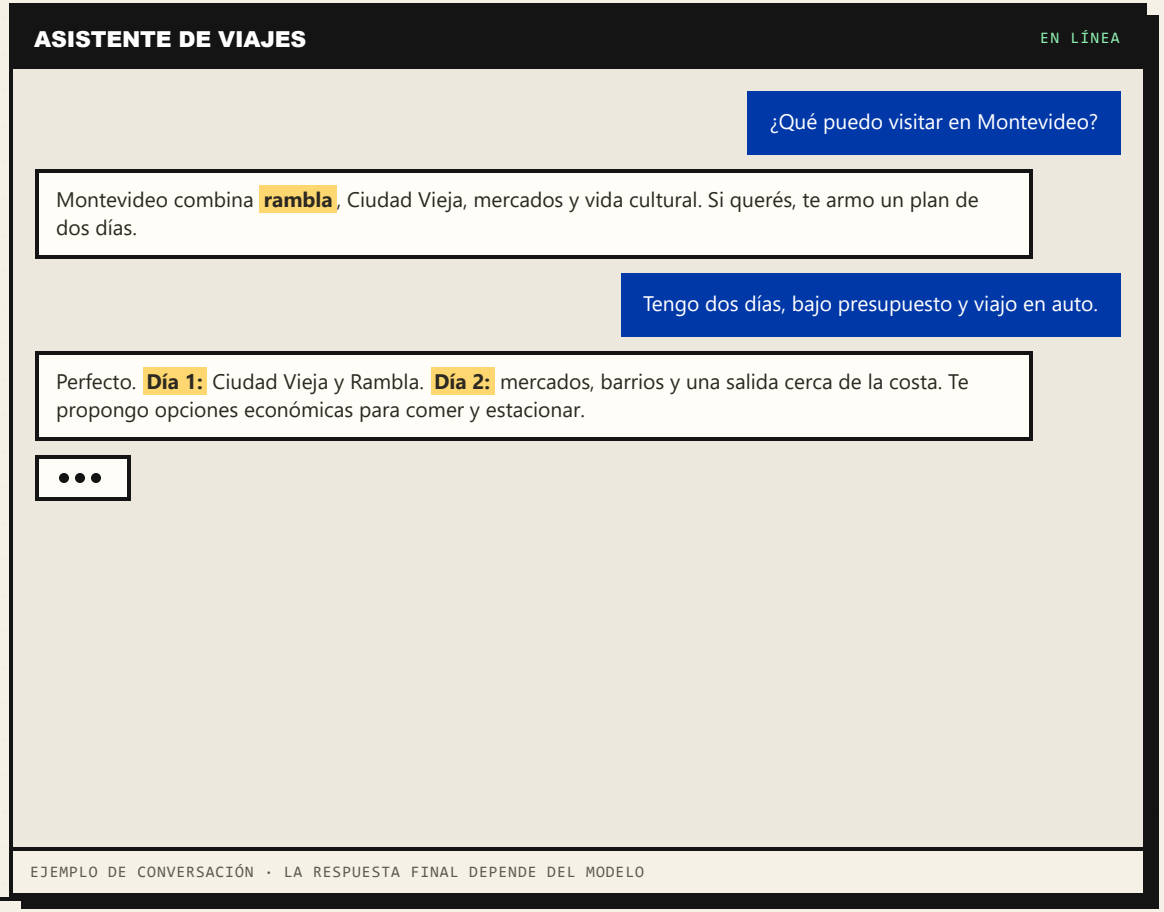
3 MANTENER CONTEXTO

“Cambiame el segundo día por actividades bajo techo.”

→ Ajuste sin repetir la conversación.

También: clic en una tarjeta de destino → consulta automática al asistente.

Plan B: respuestas guardadas o capturas si falla Internet o la API.



08 — CIERRE

UN LLM REAL, UN PROMPT CLARO Y UNA INTERFAZ QUE SE PUEDE USAR.

LO QUE SE LOGRÓ

+ LLM integrado con una API real.
+ Prompt con rol, objetivo, contexto, estilo y restricciones.
+ Chat con historial y sugerencias rápidas.
+ 8 destinos y diseño responsive.
+ Validación de entradas y manejo de errores.

LÍMITES ACTUALES

- Sin rate limiting ni autenticación.
- CORS abierto para cualquier origen.
- Sin datos en tiempo real: precios, clima y disponibilidad.
- Sin persistencia: el historial se pierde al recargar.
- README desactualizado y servicio Gemini sin usar.

PRÓXIMOS PASOS

→ Rate limiting, helmet y CORS restringido.
→ Aceptar solo roles user y assistant.
→ RAG con fuentes turísticas oficiales.
→ Streaming de respuestas y persistencia.
→ Pruebas automatizadas y métricas de uso.

GRACIAS.

github.com/Gastooonnn/chat-ia
Proyecto académico · Inteligencia Artificial · 2026

A — GUION DE 5 MINUTOS

QUÉ DECIR Y QUÉ MOSTRAR EN CADA MINUTO.

TIEMPO	BLOQUE	IDEA CENTRAL
0:00–0:20	Apertura	“Es una app web para planificar viajes por Uruguay conversando con una IA especializada en turismo.”
0:20–0:55	Problema	Información dispersa, atención poco escalable y respuestas genéricas. Caso: 3 días en Rocha con presupuesto y transporte.
0:55–1:30	Solución	Landing + chat + 8 destinos + sugerencias + historial. El usuario explora, consulta, personaliza y ajusta.
1:30–2:05	IA	No alcanza un sistema de reglas: el LLM interpreta lenguaje natural, combina variables y mantiene contexto.
2:05–2:40	Modelo y herramientas	Groq, groq-sdk, Node/Express, frontend vanilla. Modelo configurable por GROQ_MODEL; API key solo en backend.
2:40–3:10	Prompt	Rol, objetivo, contexto, estilo, restricciones y estructura. Se envía como system + historial.
3:10–3:30	Arquitectura	Usuario → frontend → POST /api/chat → validación → Groq → respuesta segura.
3:30–4:30	Demo	Montevideo → itinerario con presupuesto y auto → ajuste por lluvia. Cerrar con una tarjeta de destino.
4:30–5:00	Cierre	Logros, límites y próximos pasos. “Gracias, ¿preguntas?”.

ANTES DE PRESENTAR

- ☐ Servidor iniciado con **npm start** .
- ☐ API key válida en **backend/.env** .
- ☐ Modelo disponible en la cuenta de Groq.
- ☐ Página abierta en **localhost:3000** .
- ☐ Consulta de prueba realizada.
- ☐ Navegador sin extensiones que bloqueen la API.
- ☐ Respuestas de respaldo guardadas.

FRASES CLAVE

> “La información existe; el problema es adaptarla a cada viajero.”

> “El prompt no solo pide una respuesta: define el rol, el límite y el formato.”

> “La API key nunca llega al navegador.”

ESTA PÁGINA ES SOLO PARA ENSAYO. NO PROYECTAR.